

文件编号 Document NO: 【AU-QR-R&D-027】	版本/修订 Version/Revision: 【3/0】
编制日期 Compilation date: 【2026-2】	文件页数 Page count:: 【 1 】

Software Requirement Specification Template

软件需求规范模板

2026/2/6 发布 2026/2/6 实施
2026/2/6 Release 2026/2/6 Implement

深圳和而泰汽车电子科技有限公司

Shenzhen H&T Automotive ElectronicsTechnology Co., LTD.

所有权声明 Ownership Claim

该文档及其所含信息是深圳和而泰汽车电子科技有限公司的财产。该文档及其所含信息的复制、使用及披露必须得到深圳和而泰汽车电子科技有限公司的书面授权。

This document and the information contained therein are the property of Shenzhen H&T Automotive ElectronicsTechnology Co., LTD. The reproduction, use and disclosure of this document and the information contained therein must be authorized in writing by Shenzhen H&T Automotive ElectronicsTechnology Co., LTD

版本修修订记录 Tempelate Revision

	© HeT 2011	Page 1/9
The official version of this document is stored online. Any hard copy versions are for REFERENCE ONLY.		

文件编号 Document NO: 【AU-QR-R&D-027】	版本/修订 Version/Revision: 【3/0】
编制日期 Compilation date: 【2026-2】	文件页数 Page count: 【 2 】

版本 Version	修改内容 Modify Content	修改人 Modifier	修改日期 Revision Date	审核人 Auditor	批准人 Approver
V1.0	初版创建 First Version Release	刘峻伯 Junbo.Liu	2023/6/29	罗诚 Cheng.Luo	莫松文 Songwen.Mo
V2.0	双语版本 Bilingual Version	刘峻伯 Junbo.Liu	2024/12/02	罗诚 Cheng.Luo	莫松文 Songwen.Mo
V3.0	修改文件名和发布日期 Modify file name and release date	沙春燕 ss	2026/2/6	尹俊 Jun yin	陈都好 Duohao.Chen

文档修订历史 DOC REVISION HISTORY

No.	Revision	Change description	Author	Date

目录 CONTENTS

文件编号 Document NO: 【AU-QR-R&D-027】	版本/修订 Version/Revision: 【3/0】
编制日期 Compilation date: 【2026-2】	文件页数 Page count: 【 3 】

1. 引言 INTRODUCTION

- 1.1. 目标 PURPOSE
- 1.2. 范围 SCOPE
- 1.3. 需阅读人员 TARGET READER
- 1.4. 术语和缩写 TERMS & ABBREVIATIONS
- 1.5. 参考文献 REFERENCES
- 1.6. 适用文件 APPLICABLE DOCUMENTS

2. 产品总览 PRODUCT OVERVIEW

- 2.1. 产品定义 PRODUCT IDENTIFICATION
- 2.2. 功能列表 FUNCTION LIST
- 2.3. 产品背景 PRODUCT CONTEXT
- 2.4. 产品辩题 PRODUCT VARIANTS

3. 软件总体 SOFTWARE OVERALL

- 3.1. 软件产品概览 SOFTWARE PRODUCT OVERVIEW
- 3.2. 软/硬件环境 HARDWARE / SOFTWARE CONTEXT
- 3.3. 变体管理 VARIANTS MANAGEMENT
 - 3.3.1. 硬件变体 Hardware Variants
 - 3.3.2. 软件变体 Software Variants
- 3.4. 引导程序 BOOTLOADER
- 3.5. 通讯管理 COMMUNICATION MANAGEMENT
- 3.6. 软件外部接口及信号映射 SOFTWARE EXTERNAL INTERFACES AND SIGNAL MAPPING
- 3.7. 软件功能 SOFTWARE FEATURES
 - 3.7.1. 功能识别 Features Identification
 - 3.7.2. 各功能模式的适用性 Applicability of each feature for function modes
 - 3.7.3. 功能间接口 Interface between features

4. 功能需求 FUNCTIONAL REQUIREMENTS

- 4.1. 功能 MCU 管理 FEATURE MCU MANAGEMENT
 - 4.1.1. 功能关联 Feature Context
 - 4.1.2. 功能输入输出描述 Feature Inputs and Outputs description
 - 4.1.3. 功能需求 Feature Requirements
- 4.2. 功能输入管理 FEATURE INPUT MANAGEMENT
 - 4.2.1. SWC 按键模块 SWC Switch Module
- 4.3. 功能输出管理 FEATURE OUTPUT MANAGEMENT
 - 4.3.1. SWC 背光模块 SWC Backlight Module

文件编号 Document NO: 【AU-QR-R&D-027】	版本/修订 Version/Revision: 【3/0】
编制日期 Compilation date: 【2026-2】	文件页数 Page count: 【 4 】

5. 非功能需求 NON FUNCTIONAL REQUIREMENTS

- 5.1. 软件版本 SOFTWARE VERSION
- 5.2. 实时约束 REAL TIME CONSTRAINTS
- 5.3. 资源约束 RESOURCES CONSTRAINTS
- 5.4. 质量约束 QUALITY CONSTRAINTS
 - 5.4.1. 文件命名规则 File Name Rule
 - 5.4.2. 编码规范 Coding Rule
 - 5.4.3. 代码命名规范 Code Naming Rule
- 5.5. 设计规范 DESIGN RULES
- 5.6. 可靠性 DEPENDABILITY
- 5.7. 安全性 SECURITY

6. 非易失性存储器内容 NON-VOLATILE MEMORY CONTENT

- 6.1. 数据内存内容定义 DATA FLASH CONTENT DEFINITION

7. 行业要求 INDUSTRY REQUIREMENTS

文件编号 Document NO: 【AU-QR-R&D-027】	版本/修订 Version/Revision: 【3/0】
编制日期 Compilation date: 【2026-2】	文件页数 Page count: 【 5 】

图表目录 LIST OF FIGURES AND TABLES

图 FIGURES

Figure 4-2-1. 产品概述 Product Overview.....	
Figure 2-2 产品总览 Product Overview.....	
Figure 3-1 硬件框图 Hardware context diagram.....	
Figure 3-2 功能间接口 Interface between features.....	
Figure 4-1 左按键输入管理功能关系 Left Switch Input management feature context.....	
Figure 4-3 SWC 背光输出管理功能关系 SWC Backlight output Management feature context.....	

表 TABLES

Table 1 术语&缩写和首字母缩略词 Terms & Abbreviations and Acronyms.....	
Table 2 参考文档 Reference documents.....	
Table 3 适用文件 Applicable documents.....	
Table 4 产品标识 Product identification.....	
Table 5 产品概述 Product overview.....	
Table 6 外部连接器列表 External connector list.....	
Table 8 功能分解 Functional breakdown.....	
Table 9 功能使用性 Applicability of features.....	
Table 10 MCU 管理功能输入 MCU management feature inputs.....	
Table 11 MCU 管理功能输出 MCU management feature outputs.....	
Table 12 左侧按键输入管理功能输入和输出 Left Switch Input Management feature inputs and outputs.....	
17	
Table 14 输入管理功能输入和输出 Input management feature inputs and outputs.....	

文件编号 Document NO: 【AU-QR-R&D-027】	版本/修订 Version/Revision: 【3/0】
编制日期 Compilation date: 【2026-2】	文件页数 Page count: 【 6 】

1. 引言 Introduction

1.1. 目标 Purpose

本文档描述多功能制氧机的软件功能需求、性能需求与接口需求，用于指导后续软件开发与验证。

1.2. 范围 Scope

适用于多功能制氧机项目的软件需求开发。

文件编号 Document NO: 【AU-QR-R&D-027】	版本/修订 Version/Revision: 【3/0】
编制日期 Compilation date: 【2026-2】	文件页数 Page count:: 【 7 】

2. 产品总览 Product Overview

2.1. 功能列表 Function list

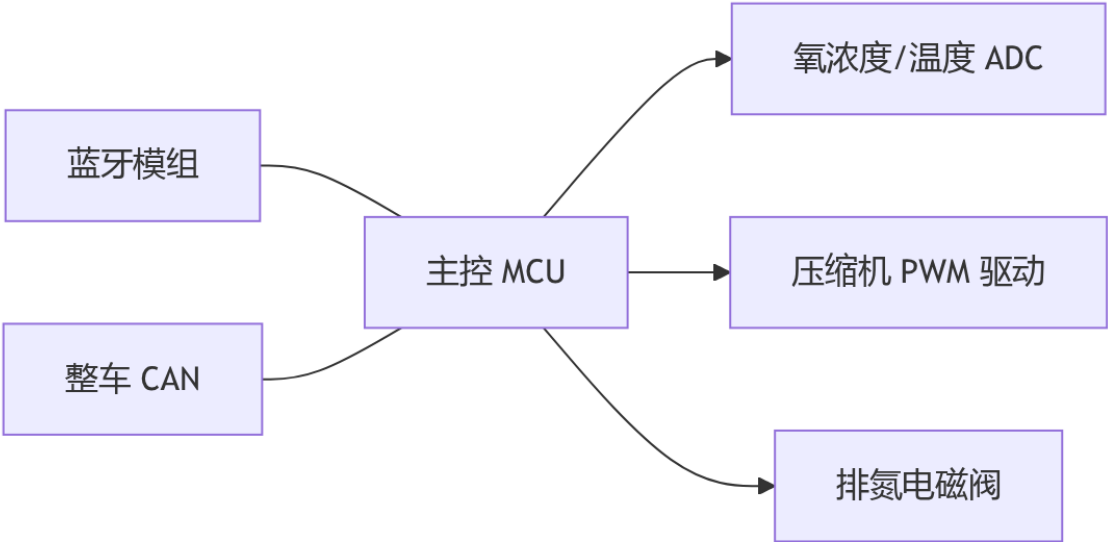
NO.	一级功能模块	二级功能模块	ASIL	备注
1	制氧	浓度闭环、流量调节、4 座开关	【TBD-待HARA】	源 SR-01-001
2	电源管理	休眠唤醒、掉电记忆	【TBD-待HARA】	源 SR-01-009

文件编号 Document NO: 【AU-QR-R&D-027】	版本/修订 Version/Revision: 【3/0】
编制日期 Compilation date: 【2026-2】	文件页数 Page count: 【 8 】

3. 软件总体 Software Overall

3.1. 软/硬件环境 Hardware / Software Context

下图为系统软硬件关联框图：

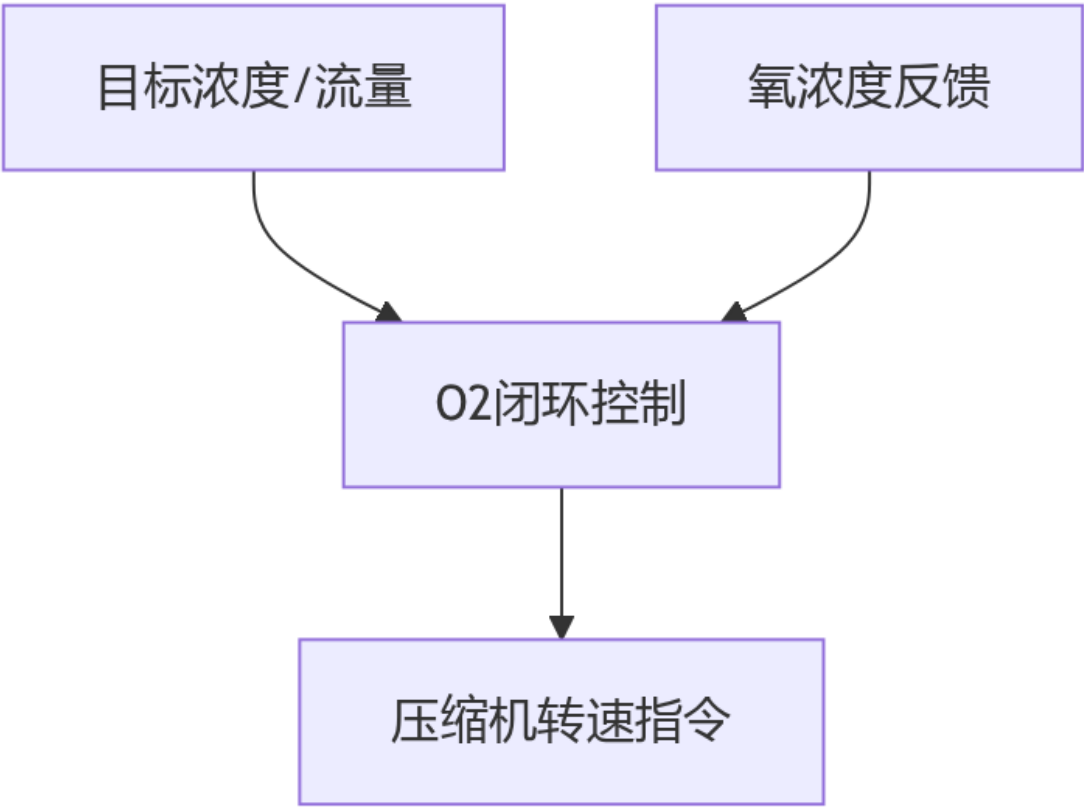


文件编号 Document NO: 【AU-QR-R&D-027】	版本/修订 Version/Revision: 【3/0】
编制日期 Compilation date: 【2026-2】	文件页数 Page count: 【 9 】

4. 功能需求 Functional Requirements

4.1. 功能 制氧管理 Feature O2 Management

4.1.1. 功能关联 Feature Context



4.1.2. 功能需求 Feature Requirements

需求 ID	标题	描述	类型	成熟度	ASIL	功能	验证标准	覆盖需求	发布计划
HOD_SRS_O2_001	浓度闭环	O2 管理模块应将氧浓度闭环控制在 $\geq 90\%$	Functional	Draft	【TBD-待HARA】	制氧	稳态浓度 $\geq 90\%$	SR-01-001	【TBD】
HOD_SRS_O2_002	流量调节	O2 管理模块应支持 1~8L/min 流量可调	Functional	Draft	【TBD-待HARA】	制氧	各档流量误差 $\leq \pm 0.5$ L/min	SR-01-001	【TBD】